# 2008 普通高等学校招生考试 (广东卷文)

## 一、选择题

1. 第二十九届夏季奥林匹克运动会将于 2008 年 8 月 8 日在北京举行, 若集合 $A=\{$参加北京奥运会比赛的运动员$\}$, 集合 $B=\{$参加北京奥运会比赛的男运动员$\}$, 集合 $C=\{$参加北京奥运会比赛的女运动员$\}$, 则下列关系正确的是 ( )

(A) $A\subseteq B$ (B) $B\subseteq C$ (C) $A\cap B=C$ (D) $B\cup C=A$

2. 已知 $0<a<2$, 复数 $z=a+\mathrm{i}$ ($\mathrm{i}$ 是虚数单位), 则 $|z|$ 的取值范围是 ( )

(A) $(1,\sqrt{3})$ (B) $(1,\sqrt{5})$ (C) $(1,3)$ (D) $(1,5)$

3. 已知平面向量 $\boldsymbol{a}=(1,2)$, $\boldsymbol{b}=(-2,m)$, 且 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$, 则 $2\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}=$ ( )

(A) $(-2,-4)$ (B) $(-3,-6)$ (C) $(-4,-8)$ (D) $(-5,-10)$

4. 记等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n$, 若 $S_2=4$, $S_4=20$, 则该数列的公差 $d=$ ( )

(A) 7 (B) 6 (C) 3 (D) 2

5. 已知函数 $f(x)=(1+\cos 2x)\sin^2 x$, $x\in\mathbf{R}$, 则 $f(x)$ 是 ( )

(A) 最小正周期为 $\pi$ 的奇函数 (B) 最小正周期为 $\pi$ 的偶函数

(C) 最小正周期为 $\dfrac{\pi}{2}$ 的奇函数 (D) 最小正周期为 $\dfrac{\pi}{2}$ 的偶函数

6. 经过圆 $x^2+2x+y^2=0$ 的圆心 $C$, 且与直线 $x+y=0$ 垂直的直线方程是 ( )

(A) $x-y+1=0$ (B) $x-y-1=0$ (C) $x+y-1=0$ (D) $x+y+1=0$

7. 将正三棱柱截去三个角 (如图 1 所示 $A$, $B$, $C$ 分别是 $\triangle GHI$ 三边的中点) 得到几何体如图 2, 则该几何体按图 2 所示方向的侧视图 (或称左视图) 为 ( )

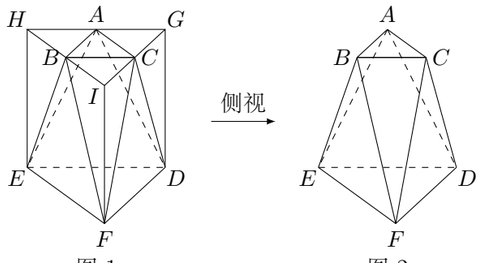


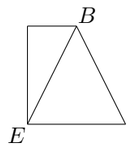
图 1

侧视

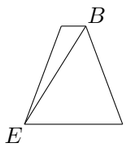


图 2

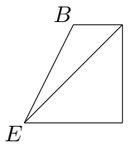
(A)



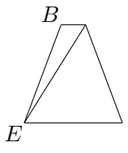

(B)




(C)




(D)




8. 命题“若函数 $f(x)=\log_a x$ ($a>0$, $a\neq 1$) 在其定义域内是减函数, 则 $\log_a 2<0$”的逆否命题是 ( )

(A) 若 $\log_a 2<0$, 则函数 $f(x)=\log_a x$ ($a>0$, $a\neq 1$) 在其定义域内不是减函数

(B) 若 $\log_a 2\geqslant 0$, 则函数 $f(x)=\log_a x$ ($a>0$, $a\neq 1$) 在其定义域内不是减函数

(C) 若 $\log_a 2<0$, 则函数 $f(x)=\log_a x$ ($a>0$, $a\neq 1$) 在其定义域内是减函数

(D) 若 $\log_a 2\geqslant 0$, 则函数 $f(x)=\log_a x$ ($a>0$, $a\neq 1$) 在其定义域内是减函数

9. 设 $a\in\mathbf{R}$, 若函数 $y=\mathrm{e}^x+ax$, $x\in\mathbf{R}$ 有大于零的极值点, 则 ( )

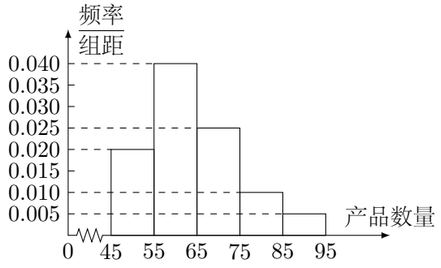
(A) $a<-1$ (B) $a>-1$ (C) $a>-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$ (D) $a<-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$

10. 设 $a$, $b\in\mathbf{R}$, 若 $a-|b|>0$, 则下列不等式中正确的是 ( )

(A) $b-a>0$ (B) $a^3+b^3<0$ (C) $b+a>0$ (D) $a^2-b^2<0$

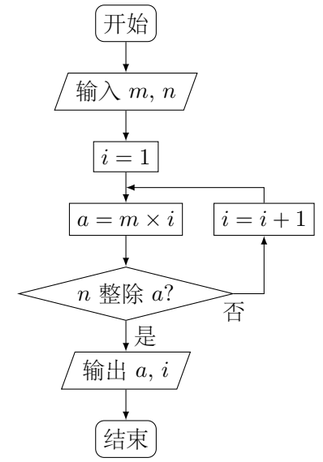
## 二、填空题

11. 为了调查某厂工人生产某种产品的能力, 随机抽查了 20 位工人某天生产该产品的数量. 产品数量的分组区间为 $[45,55)$, $[55,65)$, $[65,75)$, $[75,85)$, $[85,95)$, 由此得到频率分布直方图如图, 则这 20 名工人中一天生产该产品数量在 $[55,75)$ 的人数是_____.




12. 若变量 $x$, $y$ 满足 $\begin{cases}2x+y\leqslant 40,\\ x+2y\leqslant 50,\\ x\geqslant 0,\\ y\geqslant 0,\end{cases}$ 则 $z=3x+2y$ 的最大值是_____.

13. 阅读如图的程序框图. 若输入 $m=4$, $n=3$, 则输出 $a=$_____, $i=$_____. (注: 框图中的赋值符号“=”也可以写成“←”或“:=”)




14. 已知曲线 $C_1$, $C_2$ 的极坐标方程分别为 $\rho\cos\theta=3$, $\rho=4\cos\theta$ ($\rho\geqslant 0$, $0\leqslant\theta<\dfrac{\pi}{2}$), 则曲线 $C_1$ 与 $C_2$ 交点的极坐标为_____.

15. 已知 $PA$ 是圆 $O$ 的切线, 切点为 $A$, $PA=2$. $AC$ 是圆 $O$ 的直径, $PC$ 与圆 $O$ 交于点 $B$, $PB=1$, 则圆 $O$ 的半径 $R=$_____.

## 三、解答题

16. 已知函数 $f(x)=A\sin(x+\varphi)$ ($A>0$, $0<\varphi<\pi$), $x\in\mathbf{R}$ 的最大值是 1, 其图象经过点 $M\left(\dfrac{\pi}{3},\dfrac{1}{2}\right)$.

(1) 求 $f(x)$ 的解析式;

(2) 已知 $\alpha$, $\beta\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$, 且 $f(\alpha)=\dfrac{3}{5}$, $f(\beta)=\dfrac{12}{13}$, 求 $f(\alpha-\beta)$ 的值.

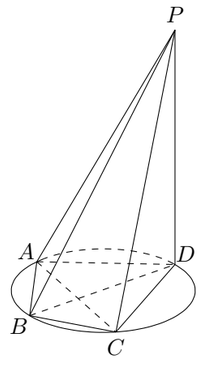
17. 某单位用 2160 万元购得一块空地, 计划在该地块上建造一栋至少 10 层、每层 2000 平方米的楼房. 经测算, 如果将楼房建为 $x$ ($x \geqslant 10$) 层, 则每平方米的平均建筑费用为 $560+48x$ (单位: 元). 为了使楼房每平方米的平均综合费用最少, 该楼房应建为多少层?

(注: 平均综合费用 = 平均建筑费用 + 平均购地费用, 平均购地费用 $=\dfrac{\text{购地总费用}}{\text{建筑总面积}}$)

18. 如图所示, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是半径为 $R$ 的圆的内接四边形, 其中 $BD$ 是圆的直径, $\angle ABD=60^\circ$, $\angle BDC=45^\circ$. $\triangle ADP \sim \triangle BAD$.

(1) 求线段 $PD$ 的长;

(2) 若 $PC=\sqrt{11}R$, 求三棱锥 $P-ABC$ 的体积.




19. 某初级中学共有学生 2000 名, 各年级男、女生人数如下表:

| | 一年级 | 二年级 | 三年级 |
|---|---|---|---|
| 女生 | 373 | $x$ | $y$ |
| 男生 | 377 | 370 | $z$ |

已知在全校学生中随机抽取 1 名, 抽到初二年级女生的概率是 0.19 .

(1) 求 $x$ 的值;

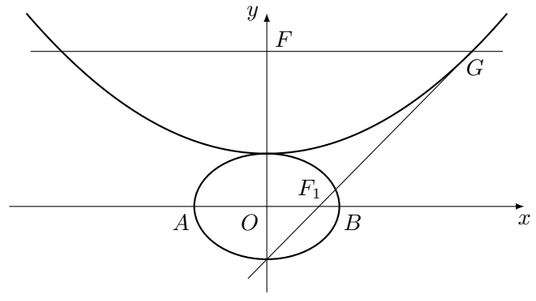
(2) 现用分层抽样的方法在全校抽取 48 名学生, 问应在初三年级抽取多少名?

(3) 已知 $y \geqslant 245$, $z \geqslant 245$, 求初三年级中女生比男生多的概率.

20. 设 $b>0$, 椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{2b^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$, 抛物线方程为 $x^2=8(y-b)$. 如图所示, 过点 $F(0, b+2)$ 作 $x$ 轴的平行线, 与抛物线在第一象限的交点为 $G$. 已知抛物线在点 $G$ 的切线经过椭圆的右焦点 $F_1$.

(1) 求满足条件的椭圆方程和抛物线方程;

(2) 设 $A$, $B$ 分别是椭圆长轴的左、右端点, 试探究在抛物线上是否存在点 $P$, 使得 $\triangle ABP$ 为直角三角形? 若存在, 请指出共有几个这样的点? 并说明理由 (不必具体求出这些点的坐标).




21. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$, $a_2=2$, $a_n=\dfrac{1}{3}(a_{n-1}+2a_{n-2})$ $(n=3, 4, \cdots)$. 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1=1$, $b_n$ $(n=2, 3, \cdots)$ 是非零整数, 且对任意的正整数 $m$ 和自然数 $k$, 都有 $-1 \leqslant b_m+b_{m+1}+\cdots+b_{m+k} \leqslant 1$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 若 $c_n=na_nb_n$ $(n=1, 2, \cdots)$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 $n$ 项和 $S_n$.